



DETECCIÓN DE INCIDENCIAS

Actividad 3



*1 DE JUNIO DE 2025
GRUPO ATU
Francisco Javier Otero Herrero*

Detección de Incidencias

Contenido

<i>PREGUNTAS</i>	<i>3</i>
<i>Pregunta 1:.....</i>	<i>3</i>
<i>Pregunta 2:.....</i>	<i>7</i>
<i>Cómo Usar Nmap para Detectar Problemas de Conectividad de Red</i>	<i>8</i>
<i>Interfaz Nmap: Zenmap.....</i>	<i>13</i>

Detección de Incidencias

Después de 2 años funcionando correctamente la instalación y configuración del cliente de la actividad anterior, nos llaman para decirnos que en una de sus filiales están encontrando múltiples problemas con el correo electrónico y finalmente ha dejado de funcionar, por lo que no pueden ni enviar ni recibir correos.

PREGUNTAS

Pregunta 1:

¿Qué procedimiento seguiríamos para detectar las causas de las incidencias del servicio? Haz una correcta descripción de qué herramientas o técnicas utilizarías. Describe los métodos para detectar la incidencia, darle una solución definitiva al problema, comprobando las causas de la incidencia. Define los métodos como protocolos de actuación.

Para detectar y resolver las causas de las incidencias en el servicio de correo electrónico, seguiríamos un protocolo de actuación estructurado, empleando diversas herramientas y técnicas.

Fase 1: Recopilación de Información y Detección Inicial

➤ Método:

- **Comunicación con el Usuario/Filial:** Lo primero es recabar la máxima información posible de los usuarios afectados: ¿Desde cuándo ocurre? ¿Afecta a todos los usuarios de la filial o solo a algunos? ¿Pueden acceder a Outlook en la Web (OWA)? ¿Reciben algún mensaje de error específico? ¿Se ha realizado algún cambio reciente en la filial (red, firewall, etc.)?
- **Verificación del Estado General del Servicio (Desde el Servidor Central):** Acceder al servidor Exchange central y al Controlador de Dominio para ver el estado de los servicios.

➤ Herramientas/Técnicas:

- **Llamada telefónica/Videoconferencia:** Para hablar directamente con los usuarios de la filial.
- **Centro de Administración de Exchange (EAC):** Verificar el estado de las bases de datos de buzones, el flujo de correo, los conectores de envío/recepción.
- **Administrador del Servidor:** Comprobar el estado de los roles instalados.

Detección de Incidencias

Fase 2: Diagnóstico y Aislamiento del Problema

Una vez recopilada la información, empezamos a acotar dónde puede estar el problema.

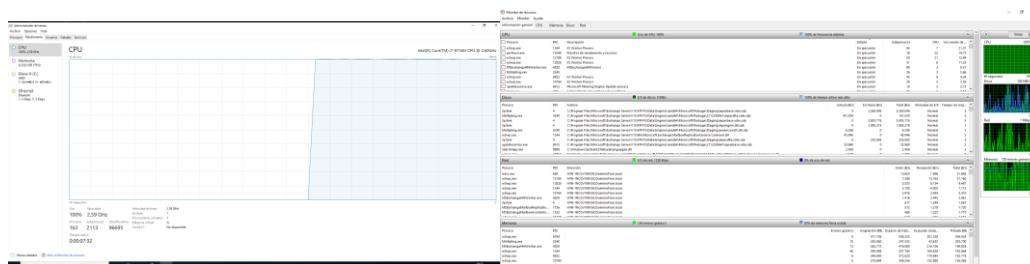
- **Método:** Verificación de Conectividad de Red y DNS (Causa más común para problemas de filial).

Desde la Filial (si es posible) o desde un punto intermedio:

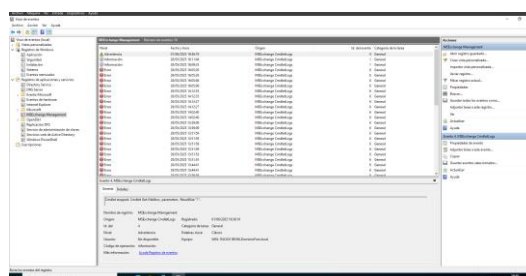
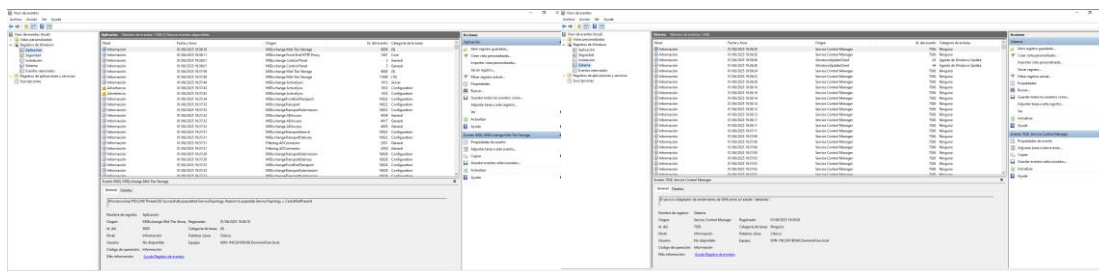
- **Ping/Tracert:** Verificar la conectividad IP básica con el servidor Exchange y el Controlador de Dominio en la red central.
- **Nslookup:** Comprobar si la filial puede resolver correctamente los nombres de host del servidor Exchange y del Controlador de Dominio, y si los registros DNS para Exchange (A, MX, Autodiscover) son correctos.
- **Prueba de Puertos con Nmap/Telnet:** Aquí es donde entra **Nmap**, herramienta que veremos más adelante su instalación y como funciona.

Desde el Servidor Exchange/DC Central:

- **Monitor de Rendimiento:** Revisar el uso de CPU, RAM, E/S de disco, y colas de correo. Un alto uso puede indicar un cuello de botella.



- **Visor de Eventos:** Revisar los registros de "Aplicación", "Sistema" y "Microsoft-Exchange-*" en busca de errores o advertencias relacionadas con el correo o la red.



Detección de Incidencias

- **Colas de Transporte (Toolbox de Exchange):** Verificar si hay correos atascados en las colas de envío o recepción.

➤ **Herramientas/Técnicas:**

- *ping <IP_servidor_Exchange> y ping <Nombre_FQDN_servidor_Exchange> (desde la filial).*
- *nslookup (desde la filial) para el dominio y el nombre del servidor Exchange.*
- **Nmap:**

✚ **Sintaxis:** *nmap -p 25,443,587 <IP_servidor_Exchange>*

✚ **Uso:** Ejecutar Nmap desde un equipo en la filial para verificar si los puertos necesarios para el correo (**25 para SMTP, 443 para HTTPS/OWA/MAPI, 587 para SMTP con autenticación**) están abiertos y accesibles desde la red de la filial hacia el servidor Exchange central. Si Nmap muestra un puerto como **filtered o closed**, indica un problema de firewall o de servicio.

- **Telnet:** *telnet <IP_servidor_Exchange> <Puerto> (ej., telnet 192.168.1.10 25).* Para verificar si se establece una conexión al puerto.
- **Consola de Administración de Colas (Queue Viewer) en el Administrador de Exchange Toolbox:** Para ver si hay mensajes atascados.

Fase 3: Identificación de la Causa Raíz y Solución Definitiva

Una vez acotado el problema, se procede a la identificación de la causa y su resolución.

➤ **Método:**

- **Análisis de Logs:** Profundizar en los logs de eventos de Windows y los logs de Exchange para encontrar mensajes de error específicos que apunten a la causa (ej., errores de disco, servicio caído, problemas de autenticación, errores de certificado).
- **Verificación de Configuración:** Revisar la configuración de los componentes implicados (*firewalls de red, reglas de NAT, configuración de DNS, ajustes de conectores de transporte en Exchange, certificado SSL*).
- **Pruebas de Funcionalidad Específicas:** Tras una posible solución, ejecutar pruebas dirigidas (ej., enviar un correo de prueba, acceder a OWA).

➤ **Comprobación de las Causas de la Incidencia (Método Científico):**

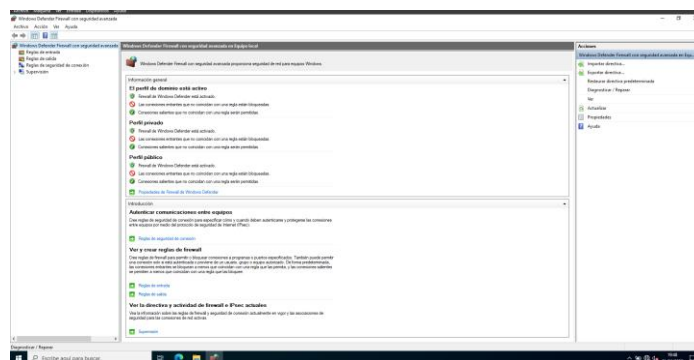
- **Hipótesis:** Basado en los síntomas y el diagnóstico, formular una hipótesis sobre la causa del problema (ej., "el firewall de la filial está bloqueando el puerto 25").
- **Prueba de Hipótesis:** Realizar un cambio controlado para probar la hipótesis (ej., abrir temporalmente el puerto 25 en el firewall de la filial).

Detección de Incidencias

- **Verificación:** Comprobar si el problema se resuelve. Si sí, la hipótesis es probable. Si no, se descarta y se formula una nueva.
- **Implementación de la Solución Definitiva:** Una vez identificada y verificada la causa raíz, aplicar la solución de forma permanente (ej., crear una regla de firewall persistente, reemplazar un certificado caducado, reiniciar un servicio crítico).

➤ Herramientas/Técnicas:

- **Visor de Eventos:** Para eventos de sistema, aplicación, y logs específicos de Exchange.
- **Firewall de Windows con seguridad avanzada:** Para revisar o modificar reglas.



- **Consola de Administración de Directivas de Grupo (GPMC):** Si hay GPOs que puedan estar afectando la red o la seguridad.
- **Centro de Administración de Exchange (EAC) / Exchange Management Shell (EMS):** Para revisar y modificar la configuración de Exchange.

Fase 4: Verificación y Cierre

➤ Método:

- **Pruebas End-to-End:** Confirmar con los usuarios de la filial que pueden enviar y recibir correos sin problemas, y que todas las funcionalidades (OWA, calendario) están operativas.
- **Monitoreo Post-Resolución:** Mantener una vigilancia más estrecha durante un tiempo para asegurar que el problema no recurre.
- **Documentación:** Registrar la incidencia, el diagnóstico, la causa raíz y la solución implementada para futuras referencias.

➤ Herramientas/Técnicas:

- Comunicación directa con los usuarios.
- Monitoreo del rendimiento del servidor.
- Sistema de tickets/incidencias.

Detección de Incidencias

Pregunta 2:

¿Qué medidas urgentes pueden llevarse a cabo para limitar los daños y mantener/reestablecer el servicio de mensajería en la oficina?

En una situación crítica donde el correo ha dejado de funcionar, las medidas urgentes se centran en la mitigación y la restauración del servicio lo más rápido posible, incluso si no es la solución definitiva.

A. Comunicación Interna y Externa:

- ✓ **Informar a la Dirección:** Notificar inmediatamente a la gerencia sobre la incidencia y su impacto.
- ✓ **Notificar a los Usuarios Afectados:** Informar a los usuarios de la filial sobre el problema, el tiempo estimado de resolución (si se sabe) y cualquier medida alternativa.
- ✓ **Mensaje de Ausencia (Auto-Reply) para Correo Externo (si es posible):** Si el problema afecta la recepción de correo externo, configurar un mensaje automático en el firewall de correo o en el DNS (si es posible y temporalmente) informando a los remitentes externos sobre la interrupción.

B. Restablecimiento Básico del Servicio (Workarounds Rápidos):

- ✓ **Verificación de Servicios Críticos:** Asegurarse de que los servicios principales de Exchange (*Microsoft Exchange Information Store, Microsoft Exchange Transport*) y el servicio de **Active Directory** estén en ejecución en el servidor central. Si no lo están, intentar iniciarlos.
- ✓ **Reiniciar Servicios Clave:** Si los servicios están "colgados", intentar reiniciar solo los servicios de Exchange afectados. Si la situación es muy crítica y no hay otra opción, un reinicio completo del servidor Exchange/DC.
- ✓ **Bypass Temporal del Firewall (con Precaución):** Si se sospecha fuertemente de un problema de firewall en la filial o en el perímetro, y el riesgo es aceptable para una restauración urgente, se podría deshabilitar temporalmente reglas restrictivas o el firewall completo (solo para pruebas y por un tiempo muy limitado) para ver si el correo fluye. ***¡Esto debe hacerse con extrema precaución y ser revertido inmediatamente después de la prueba!***
- ✓ **Redirección de DNS (si solo falla una filial):** Si el problema es específico de la resolución DNS en la filial, intentar configurar manualmente los DNS en algunos equipos de la filial para que apunten directamente al DC central (si aún no lo hacen).

Detección de Incidencias

C. Acceso Alternativo al Correo (si el buzón está online):

- ✓ **Outlook en la Web (OWA):** Si el servidor Exchange en la red central está funcionando y el problema es solo de conectividad del cliente de **Outlook** o de red de la filial, instruir a los usuarios para que accedan a su correo a través de **OWA** desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
- ✓ **Acceso Móvil (ActiveSync):** Si el problema no afecta a **ActiveSync**, los usuarios pueden seguir usando sus dispositivos móviles para acceder al correo.

D. Aislamiento y Mitigación de Daños:

- ✓ **Detener el Flujo Problemático:** Si el problema es causado por un volumen masivo de **spam** o un ataque **DDoS**, aislar temporalmente el conector de recepción externo o la conexión **WAN** de la filial para evitar que el problema se propague o sature el servidor.
- ✓ **Recuperación de Elementos:** Si se detecta corrupción de datos o pérdida de elementos, iniciar el proceso de recuperación desde las copias de seguridad lo antes posible.

El objetivo de estas medidas urgentes es minimizar el impacto en la productividad de la empresa y permitir la comunicación básica mientras se diagnostica y se aplica una solución definitiva.

Cómo Usar Nmap para Detectar Problemas de Conectividad de Red

Nmap es una herramienta de escaneo de puertos y descubrimiento de red muy potente. En nuestro escenario de "correo que no funciona en la filial", **Nmap** nos podría ayudar a verificar si los puertos necesarios para **Exchange Server** están abiertos y accesibles desde el punto de vista de la filial hacia el servidor central.

✓ **Pasos a seguir:**

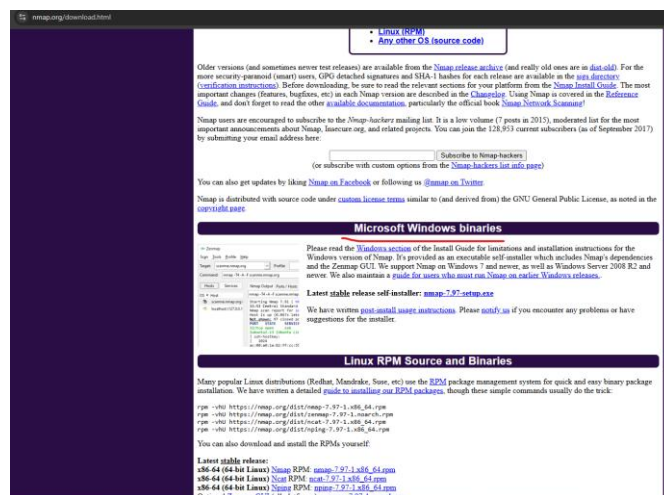
- A. Instalar Nmap en la **VM de Windows Server 2022**: Aunque en un escenario real lo instalarías en un equipo de la filial para probar la conectividad desde allí, para esta práctica, puedes instalarlo directamente en tu servidor Exchange/DC. Esto te permitirá ejecutar el comando y obtener la captura.
- B. **Identificar la IP de tu Servidor Exchange/DC**: Necesitarás la dirección IP del servidor donde tienes Exchange instalado.
 - En la VM de Windows Server 2022, abrir el Símbolo del sistema o PowerShell.
 - Escribir **ipconfig** y presiona Enter. Buscar el adaptador de red y anota la Dirección IPv4 (ej., 192.168.1.10).

Detección de Incidencias

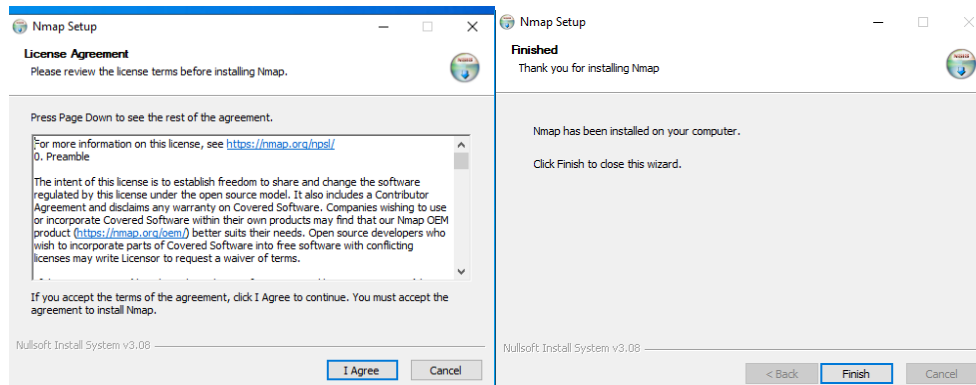
Pasos Detallados para Usar Nmap:

Descargar e Instalar Nmap:

- En la **VM de Windows Server 2022**, abrir un navegador web.
- Ir al enlace oficial de descarga de Nmap: <https://nmap.org/download.html>
- Busca la sección **Microsoft Windows binaries** y descarga el instalador de Windows (normalmente `nmap-<version>-setup.exe`).

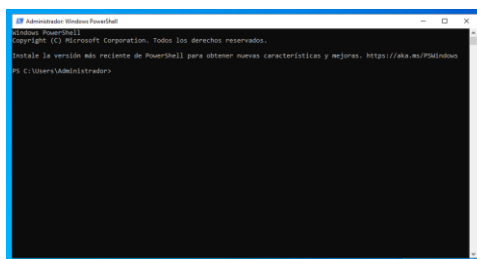


- Ejecuta el instalador. Sigue las instrucciones del asistente, aceptando los términos y dejando las opciones de instalación predeterminadas (asegúrate de que se instale la herramienta de línea de comandos).



Ejecutar Nmap desde el Símbolo del Sistema o PowerShell:

Abrir el Símbolo del sistema (CMD) o PowerShell como Administrador en tu VM. Aquí ejecutarás los comandos de Nmap.



Detección de Incidencias

Escenarios de Prueba con Nmap:

🚦 **Escenario 1:** *Verificar Puertos Clave de Exchange (Simulación de Conectividad Exitosa).*

➤ *Este comando simula que los puertos están abiertos y accesibles, que es lo que esperaríamos en un entorno funcional.*

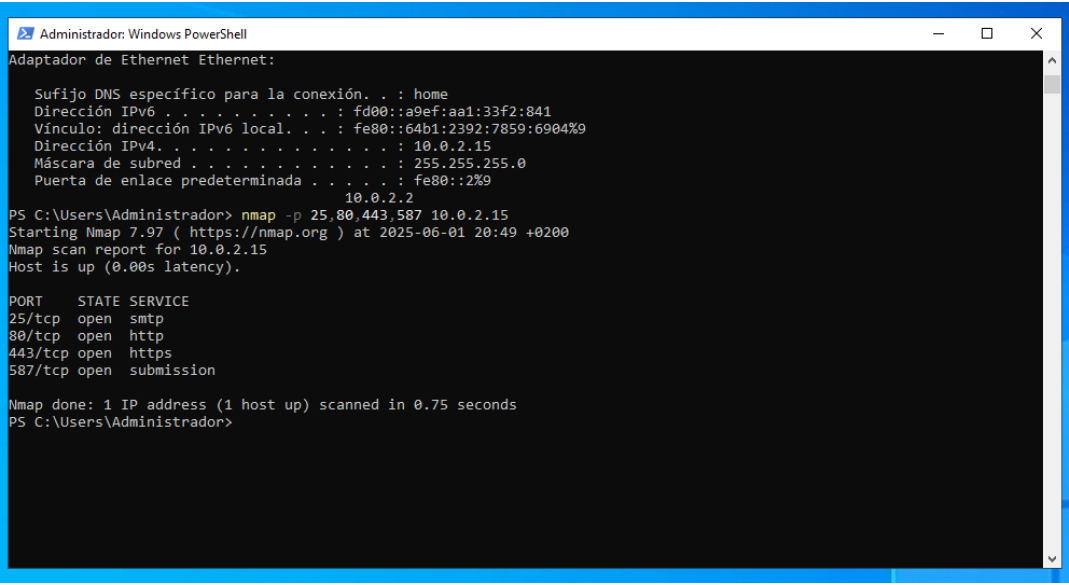
➤ *Comando a ejecutar:*

```
nmap -p 25,80,443,587 <IP_del_servidor_Exchange>
```

➤ *Explicación de los puertos:*

- ✓ **25:** SMTP (Envío de correo)
- ✓ **80:** HTTP (Redirección de OWA, si no usas HTTPS directamente)
- ✓ **443:** HTTPS (OWA, ECP, Autodiscover, MAPI/HTTP, ActiveSync)
- ✓ **587:** SMTPS (Envío de correo con autenticación, para clientes)

Resultado Esperado: Veremos una salida donde estos puertos se muestran como open.



```
Administrador Windows PowerShell
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufixo DNS específico para la conexión. . . : home
Dirección IPv6 . . . . . : fd00::a9ef:aa1:33f2:841
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::64b1:2392:7859:6904%9
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::2%9
                                         10.0.2.2

PS C:\Users\Administrador> nmap -p 25,80,443,587 10.0.2.15
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2025-06-01 20:49 +0200
Nmap scan report for 10.0.2.15
Host is up (0.00s latency).

PORT      STATE SERVICE
25/tcp    open  smtp
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
587/tcp    open  submission

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.75 seconds
PS C:\Users\Administrador>
```

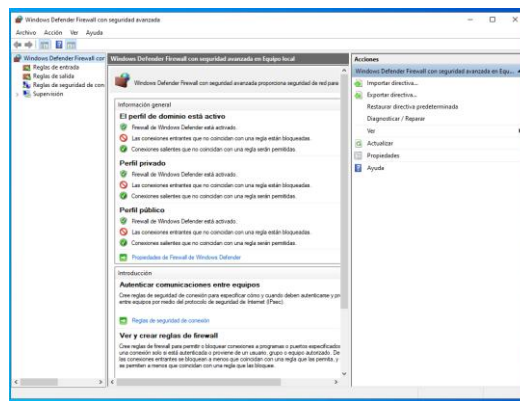
Detección de Incidencias

Escenario 2: Simular un Problema de Firewall:

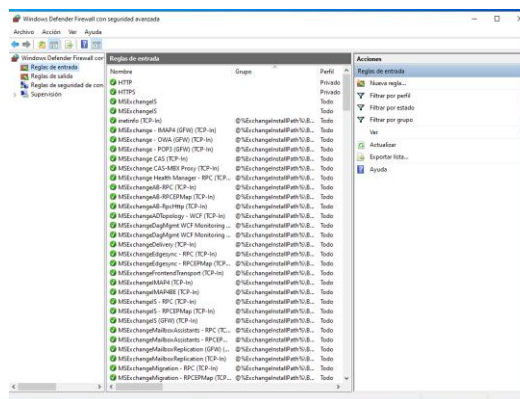
Para demostrar cómo se vería un puerto bloqueado, puedes añadir una regla temporal al Firewall de Windows de tu propia VM para bloquear uno de los puertos (ej., el 25).

Pasos para simular el bloqueo (¡Recuerda revertirlo!):

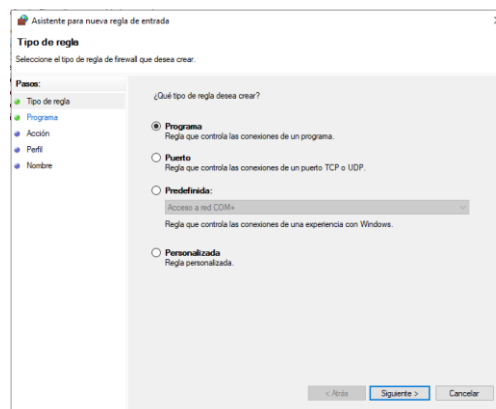
- En la VM, abre el Firewall de Windows con seguridad avanzada.



- Hacer clic en Reglas de entrada.

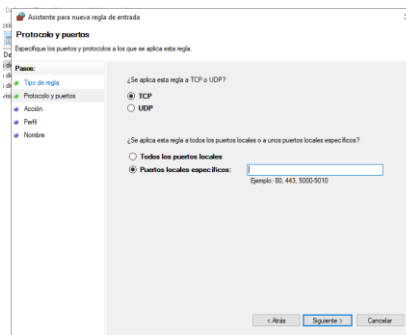


- Haz clic en Nueva regla... (en el panel derecho).

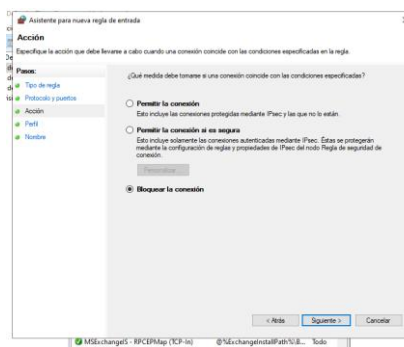


Detección de Incidencias

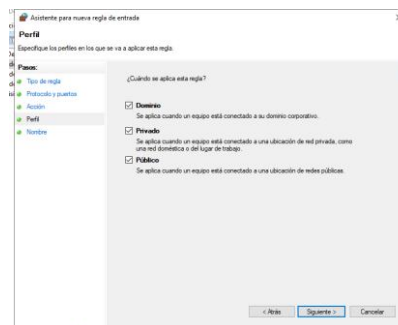
- *Selecciona Puerto y haz clic en Siguiente.*



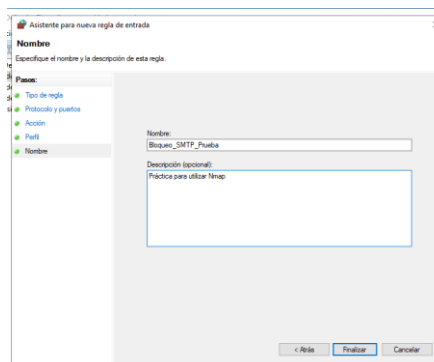
- *Elige "Puertos locales específicos" y escribe 25. Haz clic en Siguiente. Selecciona "Bloquear la conexión". Haz clic en Siguiente.*



- *Marca los perfiles (Dominio, Privado, Público) que quieras. Haz clic en Siguiente.*



- *Dale un nombre (ej., "Bloqueo_SMTP_Prueba") y haz clic en Finalizar.*



Detección de Incidencias

- Vuelve a ejecutar el comando Nmap del escenario 1:

```
nmap -p 25,80,443,587 <IP_de_tu_servidor_Exchange>
```

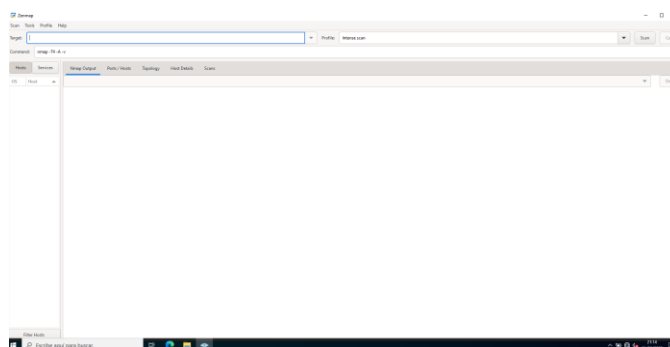
Resultado Esperado: Si ejecutamos el comando anterior desde otra máquina que intente conectarse a nuestro servidor, el puerto 25 debería aparecer como filtered o closed.

¡MUY IMPORTANTE! Reversión: Elimina la regla de firewall que acabas de crear para que tu Exchange siga funcionando.

Interfaz Nmap: Zenmap

Nmap tiene una interfaz gráfica oficial llamada Zenmap. Es una forma mucho más amigable de usar Nmap, especialmente para quienes no están acostumbrados a la línea de comandos.

Zenmap funciona como una envoltura gráfica para Nmap. Te permite construir comandos de Nmap a través de menús y opciones, ver los resultados de forma más estructurada y guardarlos fácilmente.



Interfaz Principal de Zenmap: Verás una ventana con varias secciones:

- **Target (Destino):** Aquí introduces la dirección IP o el nombre de host de tu servidor Exchange.
- **Profile (Perfil):** Un menú desplegable con plantillas de escaneo predefinidas (ej., Intense scan, Ping scan, Quick scan, Regular scan). Para nuestro caso, podríamos usar Quick scan o personalizarlo.
- **Command (Comando):** A medida que selecciones opciones o perfiles, esta caja mostrará el comando de Nmap de línea de comandos correspondiente. También puedes escribir comandos directamente aquí.
- **Scan (Escanear):** El botón para iniciar el escaneo.
- **Área de Resultados (parte inferior):** Una vez que el escaneo finaliza, los resultados se muestran en varias pestañas:
 - **Nmap Output (Salida de Nmap):** Muestra la salida de texto cruda del comando Nmap, idéntica a la que verías en la terminal.
 - **Ports/Hosts (Puertos/Hosts):** Una vista tabular de los puertos encontrados, su estado (abierto, cerrado, filtrado) y el servicio detectado. Esta es la vista más útil para tu práctica.

Detección de Incidencias

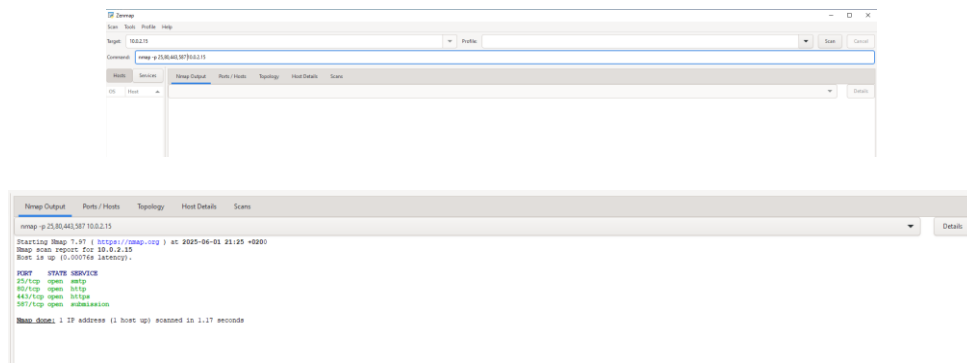
- **Topology (Topología):** Una representación gráfica de la red (para escaneos de rangos más amplios).
- **Host Details (Detalles del Host):** Información detallada sobre el host escaneado.
- **Scans (Escaneos):** Un historial de los escaneos realizados.

Ejemplo de uso:

- ✓ Abrir Zenmap.
- ✓ En el campo Target, escribimos la IP del servidor Exchange.
- ✓ En el campo Command, escribimos el siguiente comando:

```
nmap -p 25,80,443,587 <IP_del_servidor_Exchange>
```

- ✓ Hacer clic en el botón Scan.



- ✓ Una vez finalizado, ve a la pestaña Ports/Hosts para ver el estado de los puertos de forma clara.

